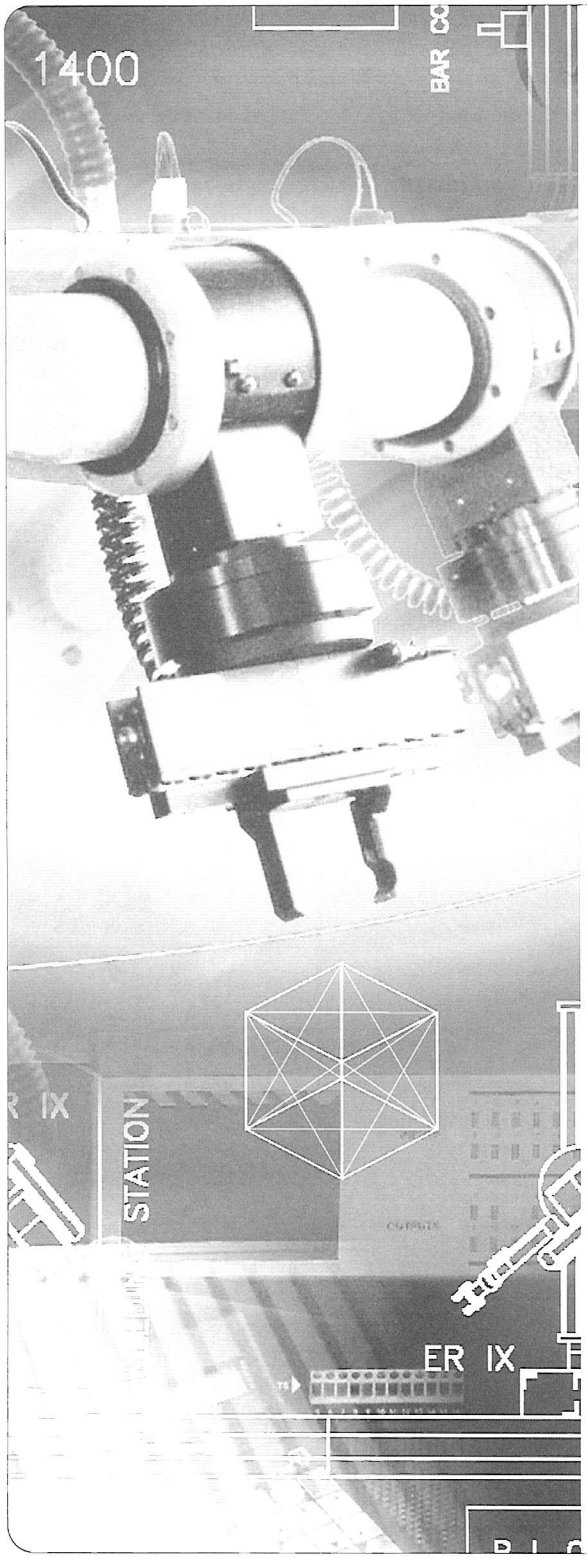



# Abschlussprüfung Teil 2

# Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

## Schriftliche Prüfung

## Arbeitsplanung
## Teil A

## Sommer 2025

S25 0942 K1

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

| | |
|---|---|
| Vorgabezeit: | Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B |
| Hilfsmittel: | Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten |

**Sehr geehrter Prüfling,**

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

## 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 4 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ( ).

## 2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung"

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst.**

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld [A] im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).
Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld [A] ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

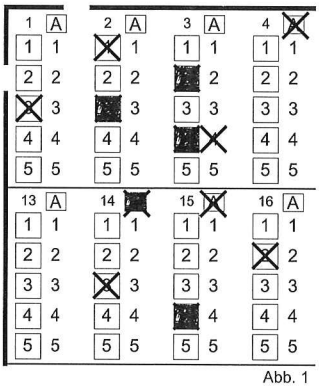


Abb. 1

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld [A] unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld [A] dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

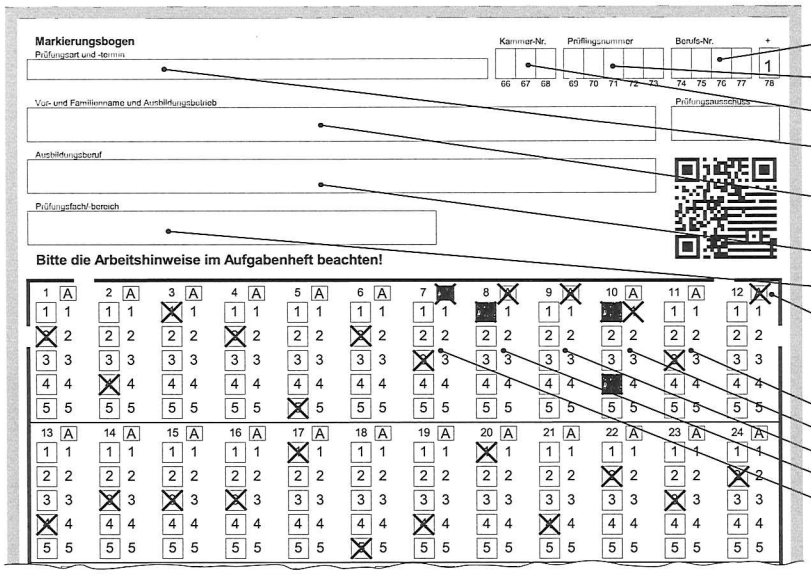
**6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen.** Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

**5** **nicht abwählbar!**

# Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

**Muster eines Markierungsbogens**




**Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:**

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüflingsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Arbeitsplanung“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld A an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
– bearbeitete Aufgabe
– bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
– abgewählte Aufgabe
– bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
– abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

# 1

Warum soll vor dem Beginn der einzelnen Fertigungsschritte jeweils eine Arbeitsplanung erfolgen?

(1) Die Arbeitsplanung erfolgt nur für die Facharbeiterprüfung, um eine Bereitstellung zu ermöglichen.

(2) Die Arbeitsplanung verhindert Fertigungsfehler durch fehlerhafte Werkzeuge.

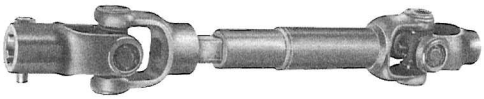
(3) Die Arbeitsplanung dient nur zur langfristigen Ermittlung der Maschinenbelegung.

(4) Die Arbeitsplanung dokumentiert die durchgeführten Bearbeitungsschritte für die Qualitätssicherung.

(5) Die Arbeitsplanung dient zur rechtzeitigen Bereitstellung von Maschinen und Werkzeugen und zur sinnvollen Abfolge der Bearbeitungsschritte.

# 2

Welche Welle zeigt das Bild?



(1) Gelenkwelle

(2) Keilwelle

(3) Kurbelwelle

(4) Biegsame Welle

(5) Nockenwelle

# 3

Welche Aussage zur Montage und Lagerung von Wälzlagern ist *falsch*?

(1) Keep work area dust-free and dry.

(2) Ensure cleanliness of shaft and housing.

(3) Compare inscription on package with data on drawing.

(4) Store bearings only in wet rooms.

(5) Leave bearings in their original package.

# 4

Wie erfolgt die Schmierung von Sintermetall-Lagern?

(1) Durch unter Druck stehendes Wälzlagerfett

(2) Durch dünnflüssiges Öl, das über einen Dochtöler zugeführt wird

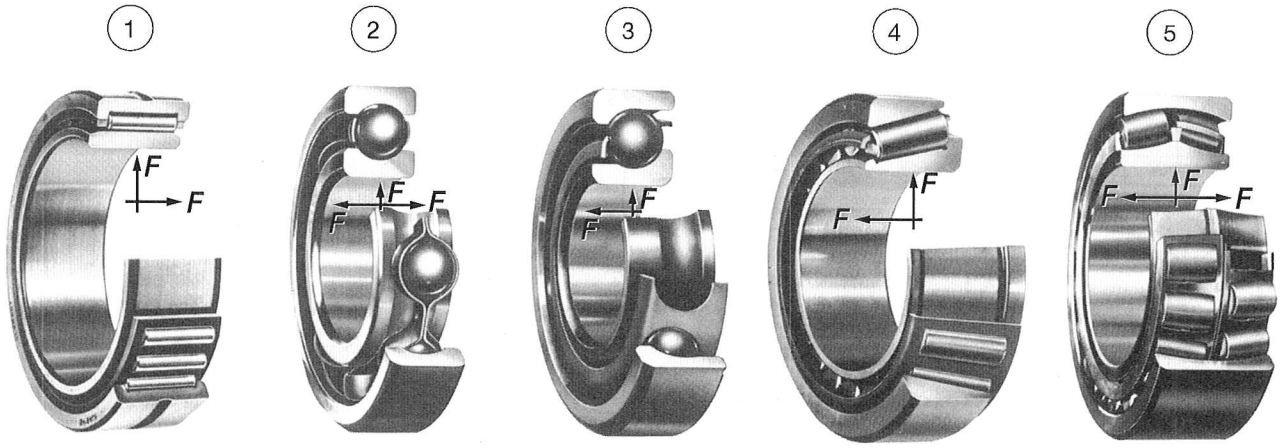
(3) Durch den in den Poren des Lagermetalls enthaltenen Schmierstoff

(4) Durch eine Ringschmierung wie bei Gleitlagern

(5) Durch eine zentrale Ölschmierung

## 5 nicht abwählbar!

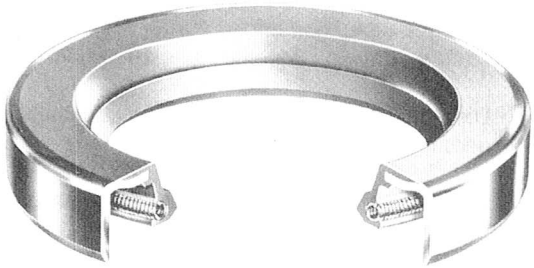
Bei welchem Wälzlager sind die Belastungsrichtungen (bezogen auf den Innenring), für die das Wälzlager geeignet ist, *falsch* angegeben?




## 6

Welche Dichtung zeigt das Bild?

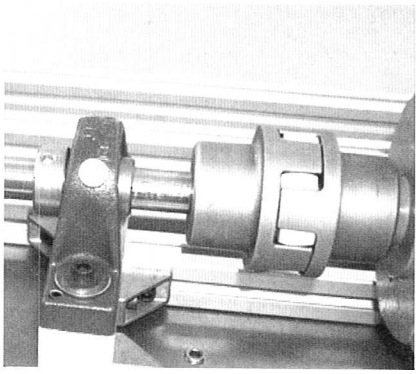
1. Filzringdichtung
2. Runddichtring
3. Stopfbuchse
4. Gleitringdichtung
5. Radial-Wellendichtring



## 7

Welche Kupplung zeigt das Bild?

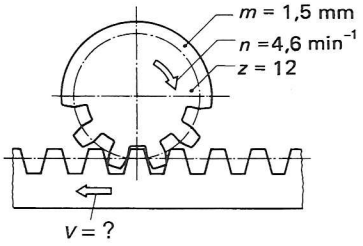
1. Scheibenkupplung
2. Klauenkupplung
3. Gelenkkupplung
4. Gummihülsenkupplung
5. Metallbalgkupplung



# 8

Wie groß ist bei den gegebenen Werten die Geschwindigkeit $v$ (in cm/min) der Zahnstange?

1. $v$ = 2,0 cm/min
2. $v$ = 5,6 cm/min
3. $v$ = 26,0 cm/min
4. $v$ = 52,0 cm/min
5. $v$ = 72,0 cm/min

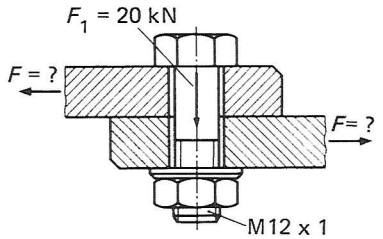



**Nebenrechnung Aufgabe 8:**

# 9 nicht abwählbar!

Welche Zugkraft $F$ (in kN) darf höchstens wirken, wenn die Schraube *nicht* auf Abscherung beansprucht werden darf?

1. $F$ = 3 kN
2. $F$ = 6 kN
3. $F$ = 10 kN
4. $F$ = 40 kN
5. $F$ = 133 kN




Haftreibungszahl $\mu_H$ = 0,15

**Nebenrechnung Aufgabe 9:**

# 10

Welche Reihenfolge für die Erste Hilfe bei Stromunfällen ist richtig?

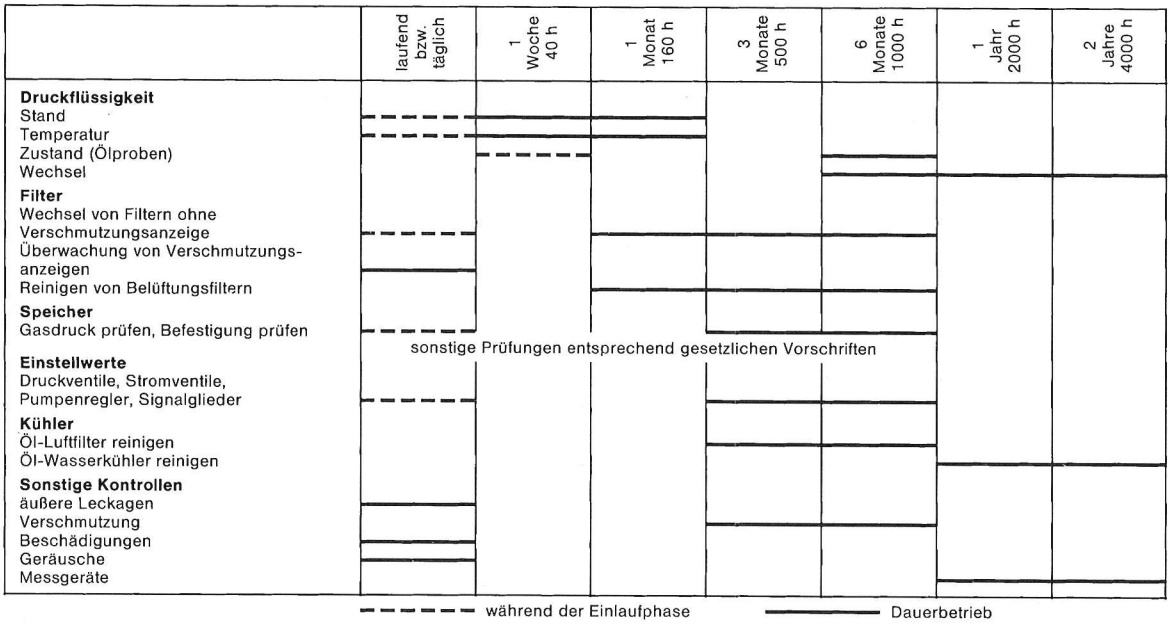
1. Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen, Strom unterbrechen, Notruf, Sofortmaßnahmen einleiten
2. Notruf, Sofortmaßnahmen einleiten, Strom unterbrechen, Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen
3. Strom unterbrechen, Notruf, Sofortmaßnahmen einleiten, Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen
4. Strom unterbrechen, Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen, Sofortmaßnahmen einleiten, Notruf
5. Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen, Sofortmaßnahmen einleiten, Notruf, Strom unterbrechen

# 11

Welcher Vergleich zwischen einer Hydraulik- und einer Pneumatikanlage ist richtig?

1. Die Hydraulikanlage ist unfallsicherer.
2. Das Arbeitsmedium der Hydraulikanlage ist billiger.
3. Die Hydraulikanlage kann auch bei großen Kräften feinfühlig gesteuert werden.
4. Die Hydraulikanlage kann nicht elektrisch gesteuert werden.
5. Die Hydraulikanlage benötigt keine Rückführleitungen.

**Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage**




# 12

Welche Inspektions- und Wartungsarbeiten müssen bei Dauerbetrieb laufend bzw. täglich durchgeführt werden?

(1) Zustand der Druckflüssigkeit prüfen, Einstellwerte der Bauteile prüfen

(2) Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige, Öl-Wasserkühler reinigen

(3) Stand und Temperatur der Druckflüssigkeit prüfen, Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige, Gasdruck von Speichern prüfen, Öl-Wasserkühler reinigen

(4) Überwachung von Verschmutzungsanzeigen bei Filtern, Kontrolle auf äußere Leckagen, Beschädigungen und Geräusche

(5) Reinigen von Belüftungsfiltern, Gasdruck von Speichern prüfen, Öl-Wasserkühler reinigen

# 13

Welche Auswahlantwort enthält nur Begriffe der vorbeugenden Instandhaltung?

(1) Wartung, Inspektion

(2) Wartung, Umrüstung

(3) Instandsetzung, Bedienung

(4) Inspektion, Umrüstung

(5) Instandsetzung, Produktkontrolle

# 14 nicht abwählbar!

Für die in dem Diagramm dargestellte Weginformation zum Schreiben eines CNC-Programms ist die Programmtabelle unter „J" zu ergänzen. Dafür sind „I" und „J", bezogen auf den Anfangspunkt des Kreisbogens, inkremental einzugeben. Welche der dafür unten aufgeführten Angaben ist richtig?

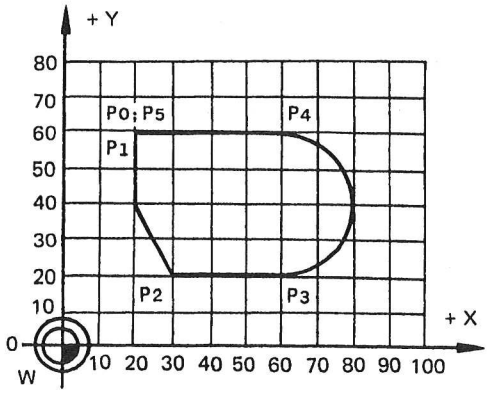
(1) J20

(2) J15

(3) J12,5

(4) J10

(5) J0




Programmtabelle

| N | G | X | Y | I | J |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | G90 | | | | |
| N2 | G01 | X20 | Y40 | | |
| N3 | G01 | X30 | Y20 | | |
| N4 | G01 | X60 | Y20 | | |
| N5 | G03 | X60 | Y60 | I0 | J |
| N6 | G01 | X20 | Y60 | | |

## 15

Welche Behauptung über Sensoren ist richtig?

(1) Sensoren werden ausschließlich zur Überwachung technischer Prozesse eingesetzt.

(2) Alle menschlichen Sinneswahrnehmungen können direkt durch Sensoren erfasst werden.

(3) Sensoren wandeln physikalische Zustandsgrößen in elektrische Signale um.

(4) Sensoren arbeiten grundsätzlich mit Ultraschall.

(5) Sensoren können nur Bewegungen erfassen.

## 16

Eine Temperaturmesseinrichtung wird mit einem Pt1000 realisiert. Was bedeutet die Angabe „Pt1000“?

(1) Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 1 000 mW.

(2) Der Widerstandswert beträgt 1 000 Ω und ist konstant.

(3) Der Widerstandswert beträgt 1 000 Ω bei 20 °C.

(4) Der Temperaturbeiwert beträgt 1 000 $\Omega \cdot K^{-1}$.

(5) Der Widerstandswert beträgt 1 000 Ω bei 0 °C.

## 17

Welcher Sensor ist für die stufenlose Messung des Füllstands von Tankinhalten geeignet?

(1) NTC

(2) HALL-Generator

(3) Pt100

(4) Ultraschallsensor

(5) Feldplatte

## 18

Welche Aussage über inkrementale Messsysteme ist richtig?

(1) Bei diesem Messsystem ist kein Koordinatensystem erforderlich.

(2) Beim Einschalten wird die Position sofort erkannt und muss nicht gepuffert werden.

(3) Beim Einschalten muss der Referenzpunkt angefahren werden, wenn die Positionswerte nicht gepuffert wurden.

(4) Das Messsystem ist genauer als ein absolutes Messsystem.

(5) Inkrementale Messsysteme werden nur bei Drehachsen verwendet.

## 19

In welchem Fall hat ein Motor den besten Wirkungsgrad?

(1) Bei Betrieb über Bemessungsleistung

(2) Bei Betrieb mit Bemessungsleistung

(3) Bei Betrieb unter Bemessungsleistung

(4) Im Teillastbetrieb

(5) Bei Stern-Dreieck-Anlaufverfahren im Sternbetrieb

## 20

Welche Behauptung über die Messung der Schleifenimpedanz in einem TN-Netz ist *falsch*?

(1) Für die Messung werden in DIN VDE 0100 genormte Prüfgeräte verwendet.

(2) Die Messung erfolgt im spannungsfreien Zustand der Anlage.

(3) Spannungsschwankungen im Netz beeinflussen das Messergebnis.

(4) Die Messung kann Fehler aufweisen, deshalb sollten stets mehrere Messungen durchgeführt werden.

(5) Die Messung erfolgt an der entferntesten Stelle eines Stromkreises.

# 21

Welche Scheinleistung nimmt der Motor auf?

(1) $S$ = 0,6 kVA

(2) $S$ = 1,0 kVA

(3) $S$ = 1,4 kVA

(4) $S$ = 1,8 kVA

(5) $S$ = 3,1 kVA

| Hersteller | | |
|---|---|---|
| Typ | | |
| 3 ~ Mot. | Nr. | |
| 230/400 V | | 4,5/2,6 A |
| 1,1 kW S1 | | cos φ 0,78 |
| 940 /min | | 50 Hz |
| -/- V | | -/- A |
| Isol.-Kl F | IP 44 | kg |
| VDE 0530 T1 | | |

# 22 nicht abwählbar!

Bei der Überprüfung der Spannungswerte mit einem Spannungsmessgerät ermitteln Sie die angegebenen Messergebnisse. Welche Fehlerursache liegt vor?

(1) Es liegt ein Kurzschluss zwischen Klemme 1 und Klemme 2 vor.

(2) Die Außenleiter an Klemme 1 und Klemme 3 wurden vertauscht.

(3) Die Außenleiter an Klemme 1 und Klemme 3 sind unterbrochen.

(4) Die Außenleiter an Klemme 1 und Klemme 3 haben die gleiche Phasenlage.

(5) Die Außenleiter an den Klemmen 1 und 2 sowie 2 und 3 haben die gleiche Phasenlage.

| Messung | Messwert |
|---|---|
| $U_{1/N}$ | 230 V |
| $U_{2/N}$ | 230 V |
| $U_{3/N}$ | 230 V |
| $U_{1/PE}$ | 230 V |
| $U_{2/PE}$ | 230 V |
| $U_{3/PE}$ | 230 V |
| $U_{1/2}$ | 400 V |
| $U_{1/3}$ | 0 V |
| $U_{2/3}$ | 400 V |

# 23

Welche der genannten Informationen ist **nur** binär darstellbar?

(1) Stand erreicht bzw. Stand nicht erreicht

(2) 80 °C vom Messbereich 0 bis 160 °C

(3) 3 bar vom Messbereich 0 bis 6 bar

(4) Volumenstrom 50 %

(5) Ventilstell-Signal 0,8 bar

# 24

Ein Baustein der Digitaltechnik mit zwei Eingängen trägt die Bezeichnung „Exklusiv-ODER". Welche Behauptung hierzu ist richtig?

(1) Es ist ein Verknüpfungsglied mit besonders großer Ausgangsbelastbarkeit.

(2) Es ist ein Verknüpfungsglied mit definierter Nullage.

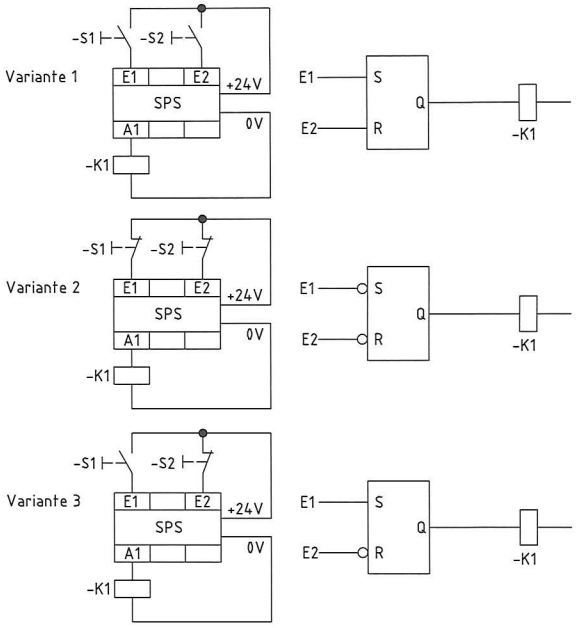
(3) Es ist ein Verknüpfungsglied, dessen Ausgang immer dann den Wert 1 hat, wenn beide Eingänge ungleich sind.

(4) Es ist ein Verknüpfungsglied, dessen Ausgang immer dann den Wert 1 hat, wenn beide Eingänge gleich sind.

(5) Es ist ein Verknüpfungsglied mit besonders großem Verstärkungsgrad.

## 25 nicht abwählbar!

Im Bild werden drei Varianten gezeigt, wie das Relais -K1 angesteuert werden kann. Welche Aussage ist korrekt?




(1) In Variante 1 führt ein Drahtbruch an -S1 zum selbstständigen Anziehen von -K1.

(2) In Variante 2 führt ein Drahtbruch an -S2 zum Abfall von -K1.

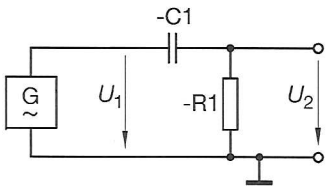
(3) In Variante 3 kann bei einem Drahtbruch an -S2 nicht mehr abgeschaltet werden.

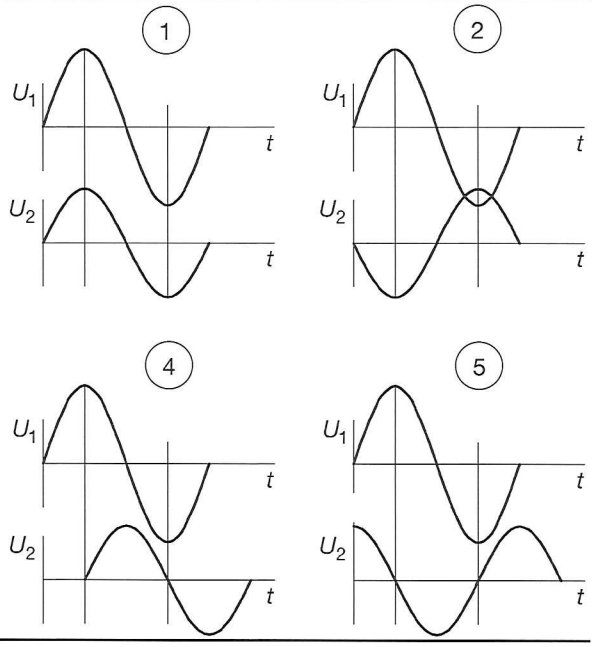
(4) In Variante 2 führt ein Drahtbruch an -S1 dazu, dass -K1 nicht mehr eingeschaltet werden kann.

(5) Variante 1 kann als drahtbruchsicher betrachtet werden.

## 26 nicht abwählbar!

Die Phasenlage zwischen der Eingangsspannung $U_1$ und der Ausgangsspannung $U_2$ der RC-Schaltung soll mit einem Zweikanal-Oszilloskop nachgewiesen werden. Welche Abbildung ergibt sich aus der Schaltung für die Grenzfrequenz?




**Weiter nächste Seite!**

# 27

Der Kaltleiter $R_1$ hat die dargestellte Kennlinie. Wie hoch ist der Strom $I$ (in mA), der bei 110 °C durch die in Reihe geschalteten Widerstände fließt, wenn die Spannung 12 V beträgt?

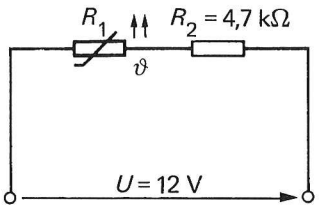
(1) $I$ = 0,6 mA

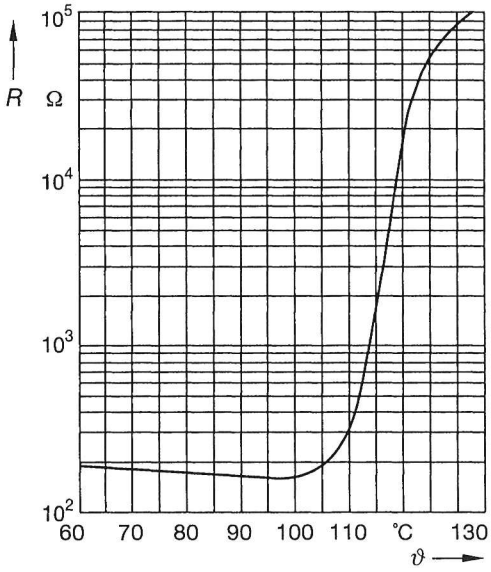
(2) $I$ = 2,4 mA

(3) $I$ = 2,6 mA

(4) $I$ = 2,8 mA

(5) $I$ = 24,0 mA




**Nebenrechnung Aufgabe 27:**

# 28

Was versteht man im Qualitätsmanagement unter der Zehnerregel?

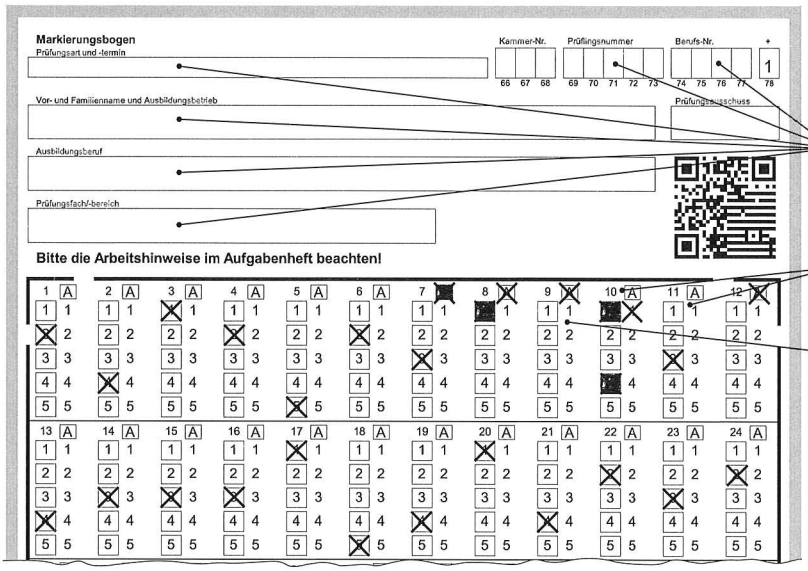
(1) Das Verhältnis von Kontrolle und Kosten pro Produkt

(2) Die Kosten für nicht entdeckte Fehler verzehnfachen sich von Stufe zu Stufe

(3) Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Ursache und Wirkung von Fehlern

(4) Die Überprüfung der Teile nach jeder zehnten Stichprobe

(5) Eine grafische Darstellung der Qualitätsmerkmale nach zehn Punkten




Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

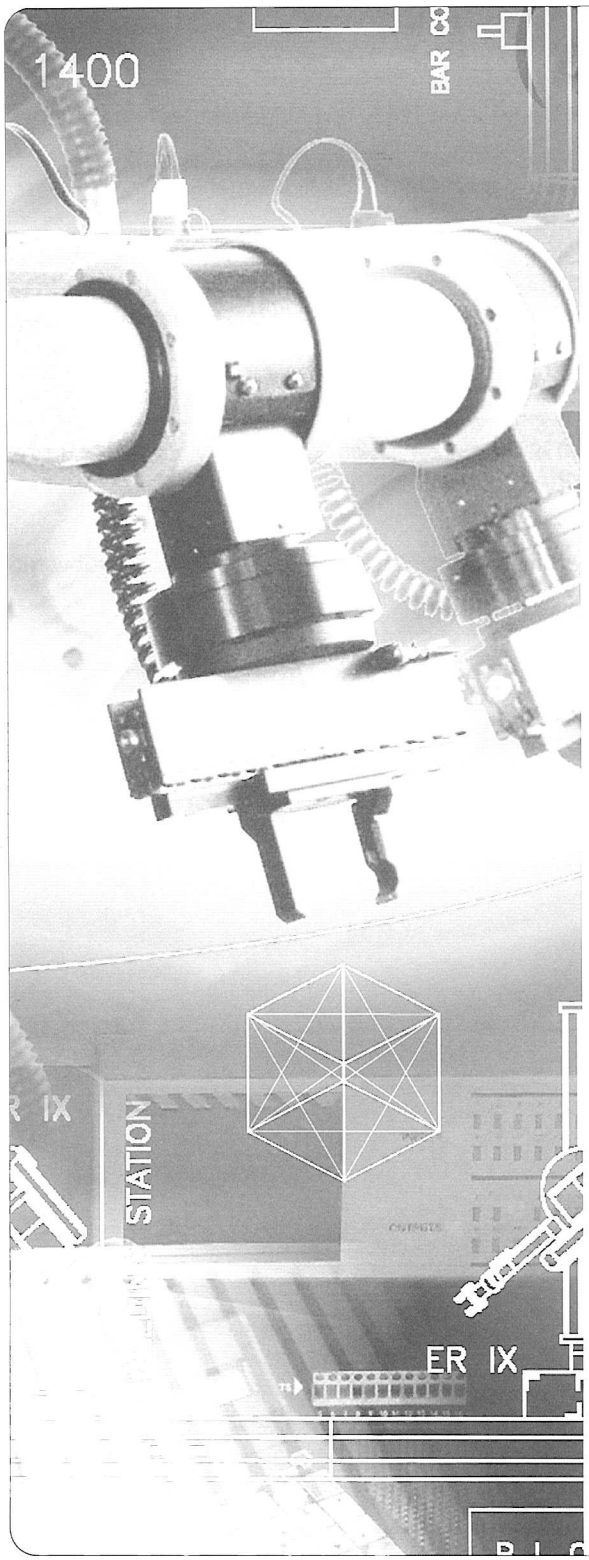
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!**

Prüflingsnummer

Vor- und Familienname

# Industrie- und Handelskammer




## Abschlussprüfung Teil 2

## Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

## Schriftliche Prüfung

## Arbeitsplanung
## Teil B

## Sommer 2025

S25 0942 K2

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

| | |
|---|---|
| Vorgabezeit: | Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B |
| Hilfsmittel: | Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten |

**Sehr geehrter Prüfling,**

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

## 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 4 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

## 2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 4 Anlage(n) enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

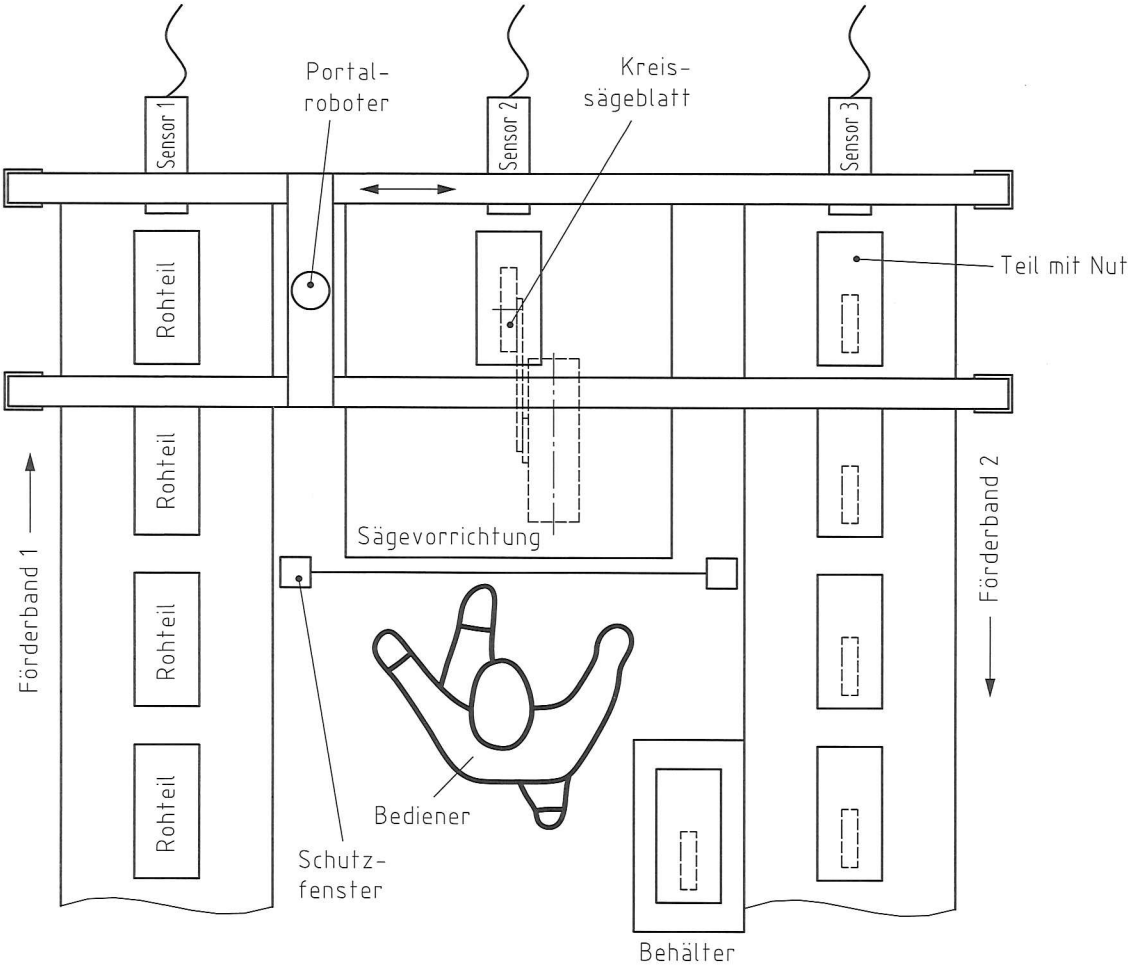
_____

**Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!**

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

# Prüfungsaufgaben-Beschreibung

**Technologieschema**




**Funktionsbeschreibung**

Mit der dargestellten Anlage werden Nuten mittels eines Sägeblatts in Werkstücke gefräst. Die Vorschubbewegung wird mithilfe eines hydraulischen Schwenkzylinders ausgeführt. Ein Getriebemotor treibt das Sägeblatt an.
Die Werkstücke werden durch einen Portalroboter vom Förderband 1 abgeholt und an der Sägevorrichtung abgelegt. Nach der Bearbeitung werden die Werkstücke wieder entnommen und auf dem Förderband 2 abgelegt.

# U1

Im Rahmen einer Instandhaltung an der Anlage werden Sie aufgefordert, eine Inspektion durchzuführen.

1. Nennen Sie fünf Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, die vor der Inspektion der Anlage durchzuführen sind. (5 Pkte.)
2. Bei der Inspektion stellen Sie am Schwenkzylinder eine Leckage, an der Hydraulikflüssigkeit austritt, fest. Nennen Sie zwei hiermit in Verbindung stehende sicherheits- bzw. umweltrelevante Risiken. (2 Pkte.)
3. Während der Instandhaltungsmaßnahmen gelangt Hydraulikflüssigkeit ins Auge Ihres Kollegen. Nennen Sie drei Erste-Hilfe-Maßnahmen, die in diesem Fall zu ergreifen sind. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Ergebnis U1

Punkte

# U2

Blatt 1(4): Hydraulikplan
Blatt 2(4): Schwenkarm (Skizze und Explosionszeichnung)
Blatt 3(4): Schwenkzylinder
Blatt 4(4): Stückliste Schwenkzylinder

1. Ergänzen Sie anhand des Hydraulikplans die fehlenden Positionen des Energieflusses der Anlage. (5 Pkte.)
   Verwenden Sie dazu folgende Begriffe: Vorschubbewegung des Schwenkarms; Elektromotor -MA1; Mechanische Energie (Translationsbewegung der Zahnstange); Pumpe -GPA1; Schwenkzylinder -MM1.

**Aufgabenlösung:**

Elektrische Energie

↓

↓

Mechanische Energie (Drehbewegung)

↓

↓

Hydraulische Energie (Volumenstrom/Druck)

↓

Hydraulikleitungen/Ventile

↓

↓

↓

Mechanische Energie (Rotationsbewegung des Zahnrads)

↓

2. Der Schwenkarm benötigt ein Drehmoment von 225 N m.
   Bestimmen Sie die Kraft $F$ (in N), die der Hydraulikzylinder hierfür aufbringen muss. (5 Pkte.)
   Der Wirkungsgrad ist zu vernachlässigen.

**Aufgabenlösung:**

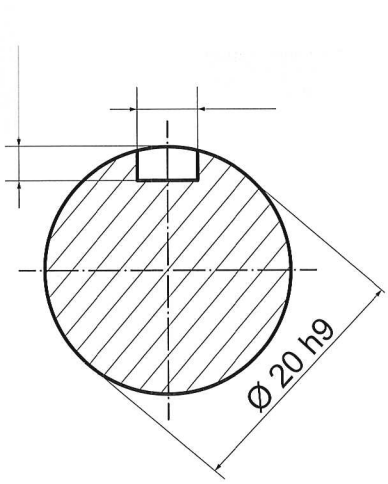
Ergebnis U2

Punkte

# U3

1. Bestimmen Sie für die Herstellung der Passfedernut die fehlenden Maße bei einem festen Sitz und tragen Sie diese in die Skizze ein. (4 Pkte.)
   Hinweis: Die Skizze ist nicht maßstabgetreu.

**Aufgabenlösung:**




2. Die Welle (Pos.-Nr. 7) ist beschädigt und muss neu gefertigt werden.
   Nennen Sie je einen Vor- und Nachteil von Passfederverbindungen gegenüber Keilwellenverbindungen. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Vorteil:

Nachteil:

Auf der Welle (Pos.-Nr. 7) ist ein Radial-Wellendichtring verbaut.

3. Nennen Sie zwei Aufgaben, die dieser übernimmt. (2 Pkte.)

4. Sie sollen die Sitzfläche für den Radial-Wellendichtring herstellen.
   Treffen Sie eine Aussage über die zu fertigende Oberflächenbeschaffenheit. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis U3

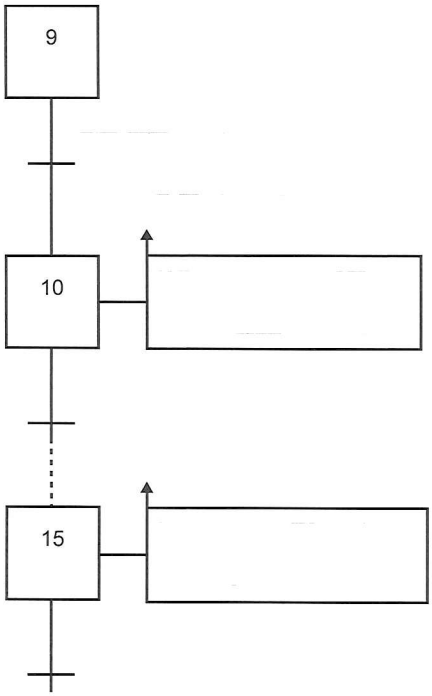
Punkte

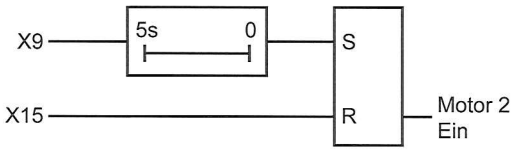
# U4

Die Anlage wird mit einer SPS gesteuert. Sie haben Auszüge aus der Steuerung vorliegen.

1. Ergänzen Sie für den Motor -MA2 den GRAFCET-Plan an den grau hinterlegten Stellen entsprechend dem Auszug aus dem Funktionsplan. (5 Pkte.)

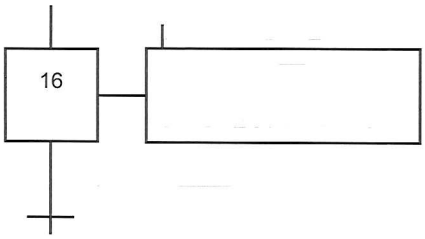
**Aufgabenlösung:**

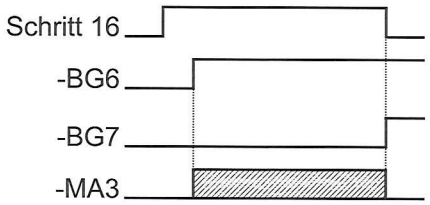


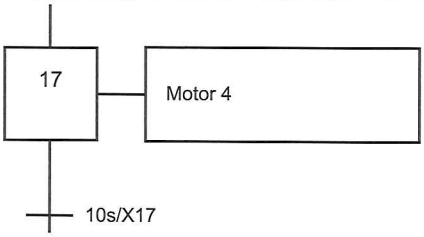

2. Der Motor -MA3 wird im Schritt 16 in Abhängigkeit von -BG6 und -BG7 gesteuert.
Ergänzen Sie den GRAFCET-Plan an den grau hinterlegten Stellen entsprechend dem Ablaufdiagramm. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**




3. Ihnen liegt der Schritt 17 der Steuerung des Motors -MA4 vor.
Beschreiben Sie das Verhalten von -MA4. (2 Pkte.)




**Aufgabenlösung:**

Ergebnis U4

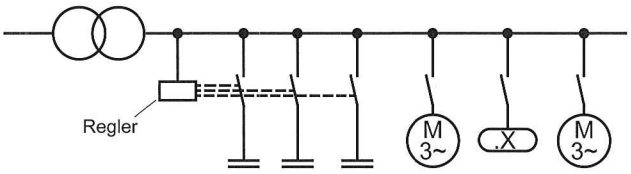
Punkte

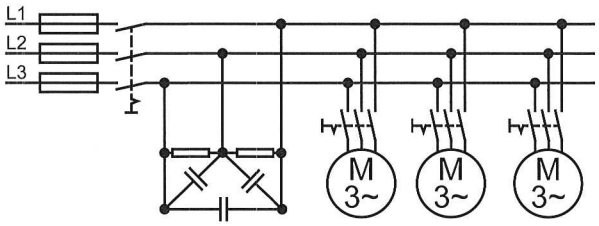
# U5

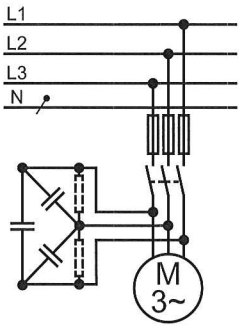
Sie sind beauftragt, die Kompensation der gesamten Anlage zu planen.

1. Benennen Sie die drei Arten der Blindleistungskompensation. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**




2. Nennen Sie zwei Gründe, weshalb in elektrischen Anlagen die Blindleistung kompensiert wird. (2 Pkte.)

3. Berechnen Sie die benötigte Gesamtkapazität $C_G$ (in µF), um die Anlage auf cos $\varphi$ = 0,9 zu kompensieren. (5 Pkte.)

Folgende Daten liegen vor:
Elektrisches Netz: 3/N/PE ~ 400 V/230 V 50 Hz
Elektrische Gesamtwirkleistung der zu kompensierenden Verbraucher: 9,5 kW
Mittlerer cos $\varphi$ der Verbraucher: 0,8
Kompensationsschaltung: parallel (Dreieck)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis U5

Punkte

# U6

Blatt 1(4): Hydraulikplan

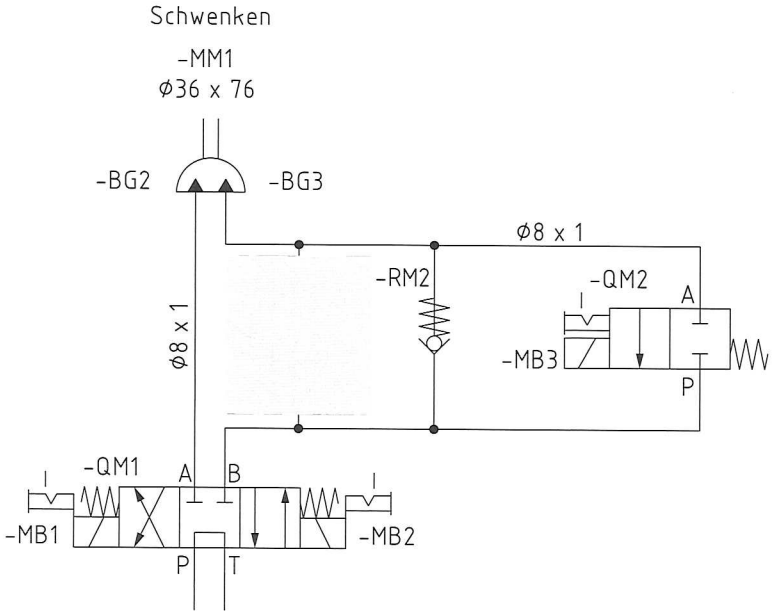
1. Benennen Sie folgende hydraulische Bauteile aus dem dargestellten Schaltplan fachgerecht und beschreiben Sie deren jeweilige Funktion in der Schaltung. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

| BMK | Benennung | Funktion in der Schaltung |
|---|---|---|
| -PG1 | | |
| -HQ1 | | |
| -RM1 | | |

2. Der Schwenkzylinder -MM1 soll unabhängig von der Belastung stets mit konstanter Geschwindigkeit verfahren. Ergänzen Sie dazu den folgenden Schaltplan an der grau hinterlegten Stelle. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**




3. Sie führen einen Wechsel des Hydrauliköls durch.
Bringen Sie die unten genannten Tätigkeiten in die richtige Reihenfolge. (4 Pkte.)

1: Altöl fachgerecht entsorgen
2: Ölablassschraube herausschrauben
3: Ölablassschraube mit neuem Dichtring wieder festschrauben
4: Öl ablassen
5: Ölstand kontrollieren
6: Vorgesehene Ölmenge einfüllen
7: Schale zum Auffangen des Öls unter den Ölablass stellen

**Aufgabenlösung:**

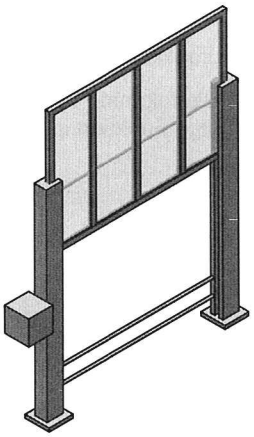
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | | 5 | 1 |

Ergebnis U6

Punkte

# U7

Ein Schutzfenster gewährleistet die persönliche Sicherheit des Bedieners an der Sägestation.



1. Erläutern Sie nachfolgende Begriffe gemäß EN 60947-5-1. (4 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

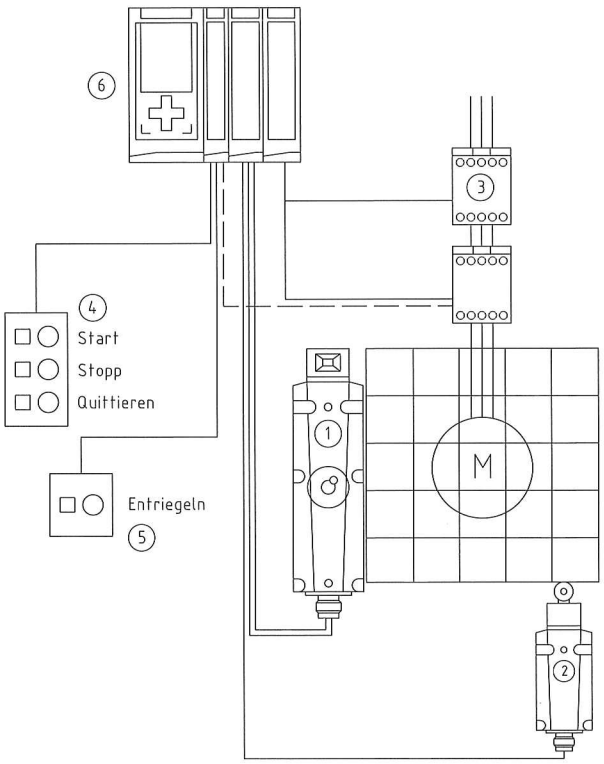
Querschlusserkennung:

Rückführkreis:

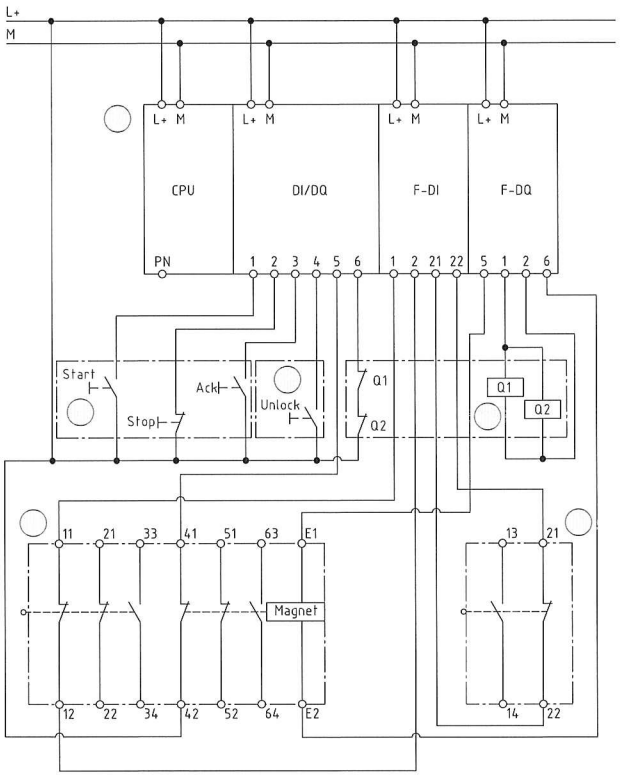
2. Übertragen Sie die Gerätenummern 1–6 aus dem Technologieschema in die grau markierten Stellen des Stromlaufplans. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Technologieschema




Stromlaufplan




Ihnen liegt das englischsprachige Datenblatt eines Sicherheitsschalters mit folgenden Informationen vor.

| **Handling instructions** | |
|---|---|
| Mechanical function test | – The actuator must slide easily into the actuating head.<br>– Close the safety guard several times to check function. |

3. Beschreiben Sie auf Deutsch, wie die mechanische Funktionsprüfung durchzuführen ist. (3 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis U7

Punkte

# U8

Nach den Arbeiten wird die Säge wieder in Betrieb genommen.

1. Begründen Sie, warum die Inbetriebnahme schriftlich in einem Protokoll festgehalten werden muss. (4 Pkte.)
2. Nennen Sie vier Inhalte einer Betriebsanweisung. (4 Pkte.)
3. Nennen Sie den Standort, an dem die Betriebsanweisung der Säge einsehbar sein muss. (2 Pkte.)

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

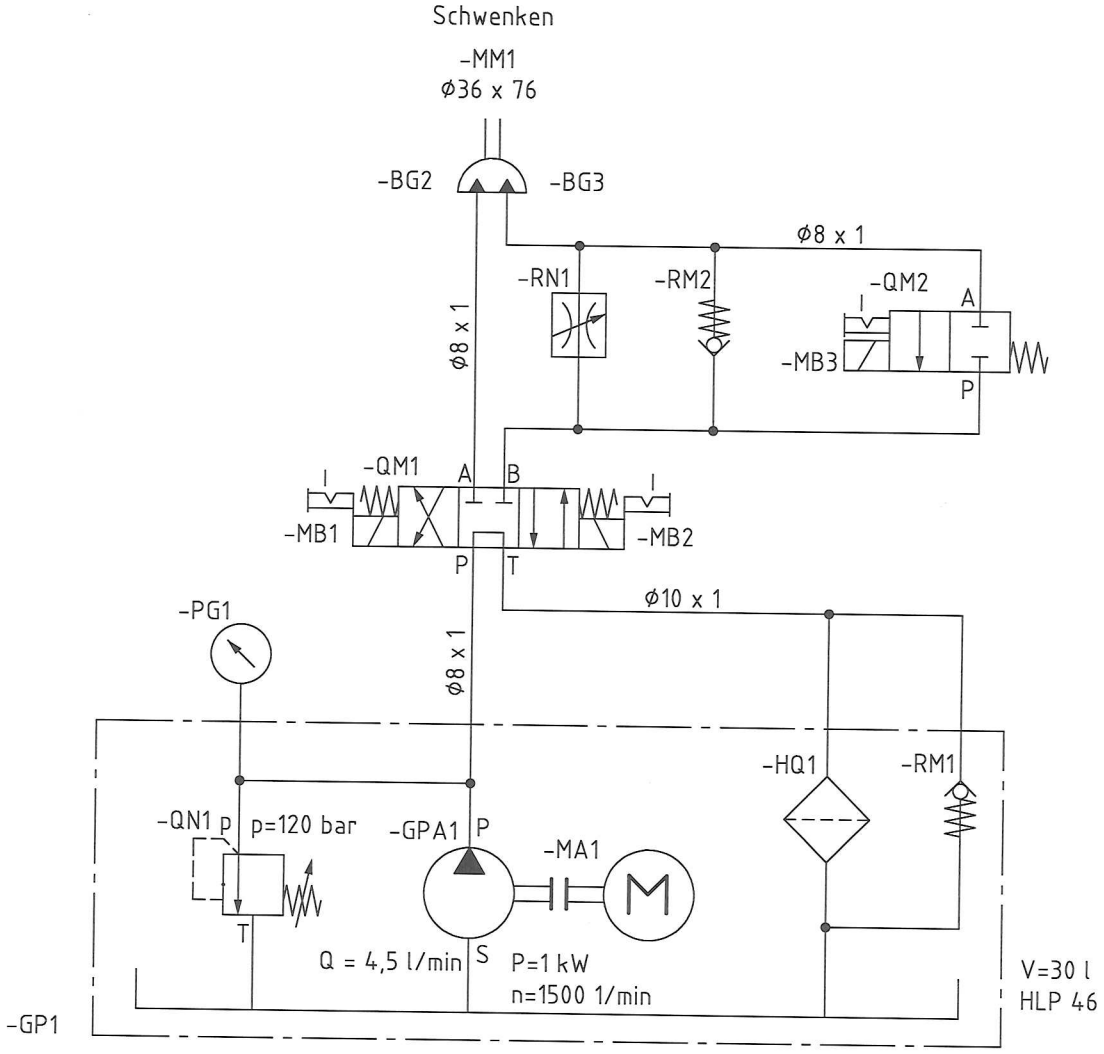
Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben

max. 80 Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des Markierungsbogens eintragen!

Datum

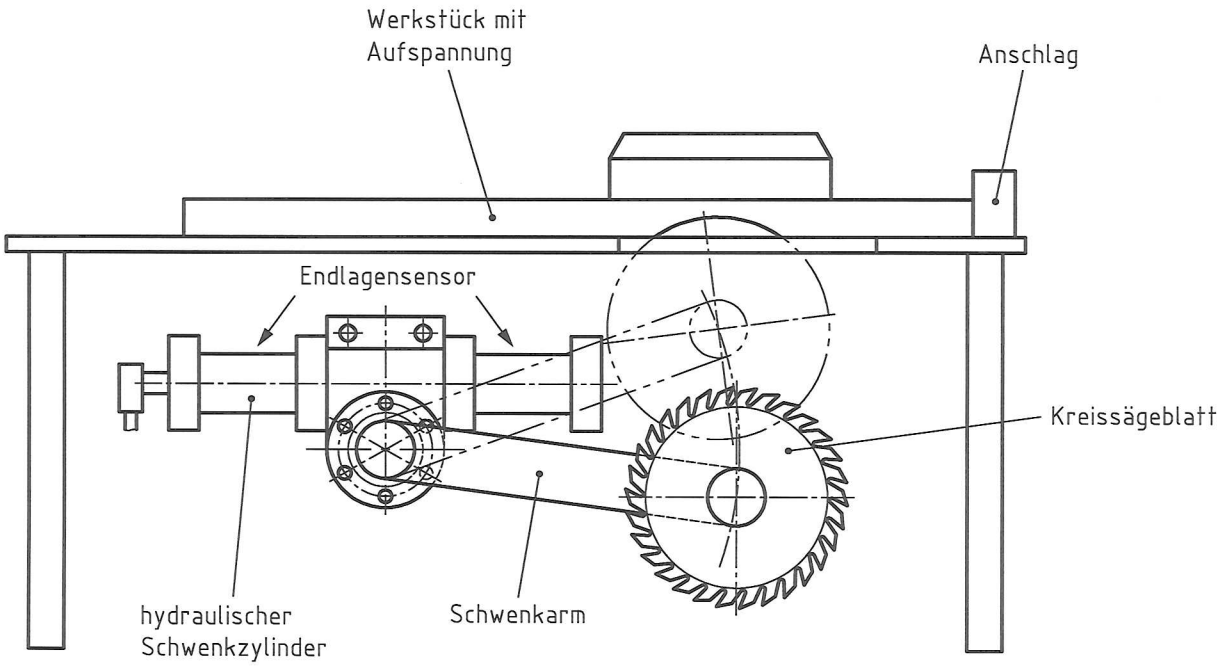
Prüfungsausschuss

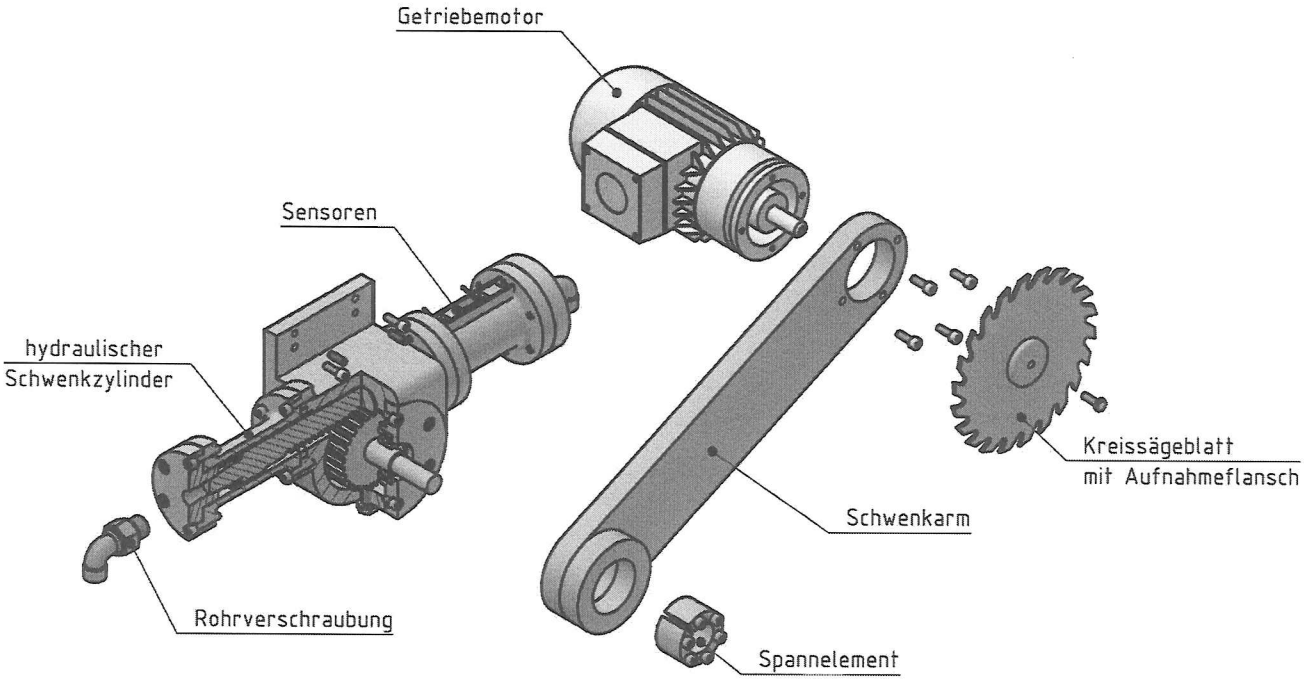



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

| | | |
|---|---|---|
| IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025 | | Vorgabe-zeit: |
| Maßstab | Mechatroniker/-in | Blatt: 1(4) |
| | Hydraulikplan | Prüflings-nummer: |

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten



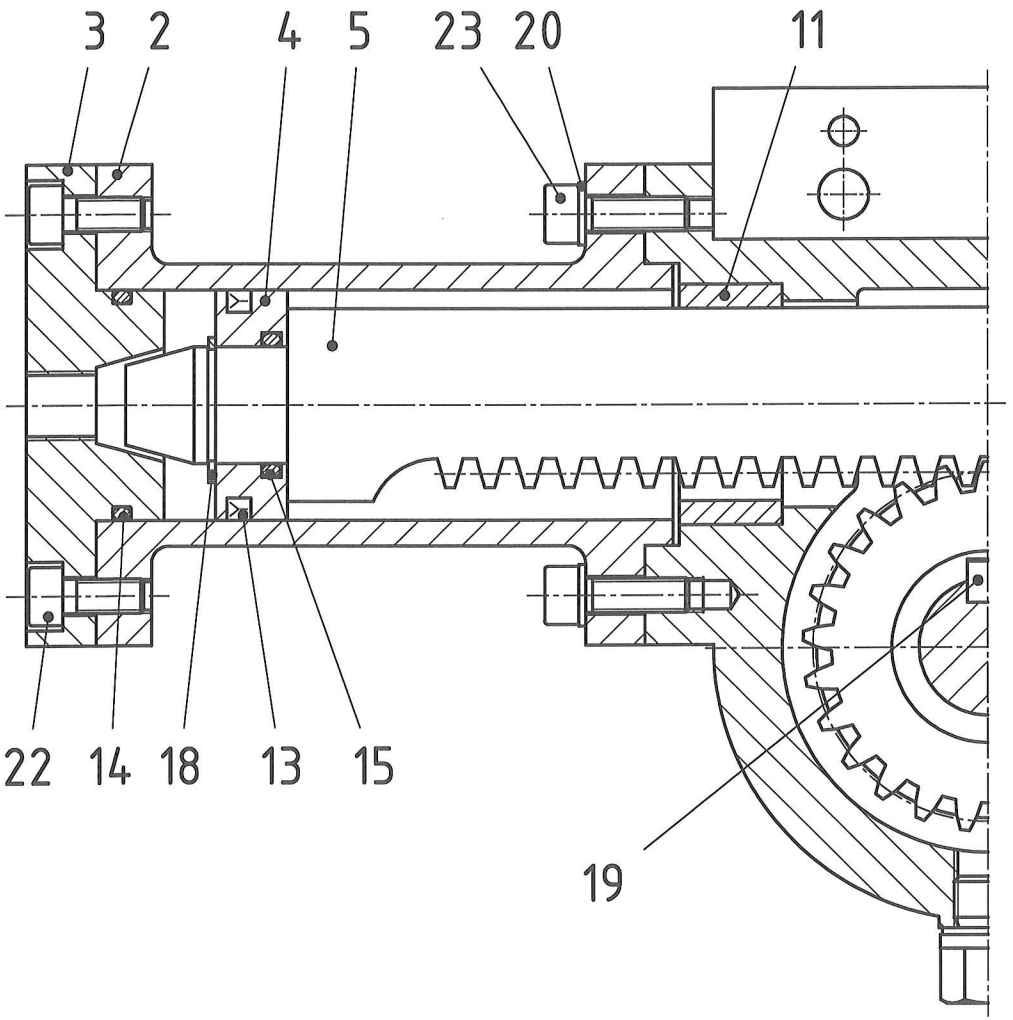



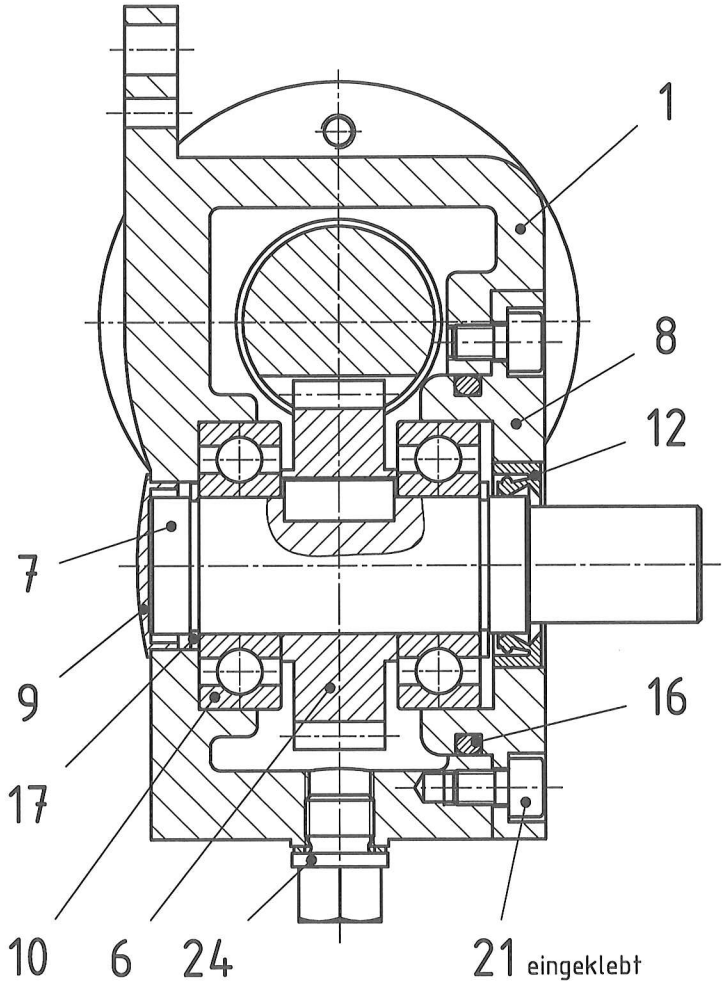

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

| | | |
|---|---|---|
| IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025 | | Vorgabe-zeit : |
| Maßstab | Mechatroniker/-in | Blatt : 2(4) |
| | Skizze und Explosionszeichnung | Prüflings-nummer : |

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S25 0942 K2-SM-weiß-270924-sgu

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten 




Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

| | | |
|---|---|---|
| IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025 | | Vorgabe-zeit : |
| Maßstab | Mechatroniker/-in | Blatt : 3(4) |
| | Schwenkzylinder | Prüflings-nummer : |

| Pos.-Nr. | Stück | Benennung | Normblatt | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | Dichtring A10 × 13 | DIN 7603 | | Bestellteil |
| 24 | 1 | Verschlussschraube M10×1 | DIN 910 | St | |
| 23 | 12 | Zylinderschraube M5 × 16 | ISO 4762 | 8.8 | |
| 22 | 12 | Zylinderschraube M5 × 12 | ISO 4762 | 8.8 | |
| 21 | 6 | Zylinderschraube M5 × 8 | ISO 4762 | 8.8 | |
| 20 | 12 | Scheibe 5 | ISO 7092 | 200 HV | |
| 19 | 1 | Passfeder A 6 × 6 × 16 | DIN 6885 | | |
| 18 | 2 | Sicherungsring 16×1 | DIN 471 | | |
| 17 | 2 | Sicherungsring 20×1,2 | DIN 471 | | |
| 16 | 1 | O-Ring 53 × 3,55 | DIN 3771 | NBR 70 | |
| 15 | 2 | O-Ring 16 × 2,65 | DIN 3771 | NBR 70i | |
| 14 | 2 | O-Ring 31,5 × 2,65 | DIN 3771 | NBR 70 | |
| 13 | 2 | Nutring 6201 | DIN 625 | | Bestellteil |
| 12 | 1 | RWDR AS20 × 30 × 7 | DIN 3760 | NB | |
| 11 | 2 | Buchse | | CuSn8 | |
| 10 | 2 | Rillenkugellager 6004 | DIN 625 | d=20, D=30, B=12 | |
| 9 | 1 | Verschlusskappe | | | Bestellteil |
| 8 | 1 | Gehäusedeckel | | S235JR | |
| 7 | 1 | Welle | | C24 | |
| 6 | 1 | Zahnrad | | C45 | m = 2,5 mm, z = 24 |
| 5 | 1 | Zahnstange | | C45 | m = 2,5 mm |
| 4 | 2 | Kolben | | 34CrMo4 | |
| 3 | 2 | Zylinderdeckel | | S235JR | |
| 2 | 2 | Zylinder | | C45 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | | EN MC MgAl18Zn1 | |

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025

Vorgabe-zeit :

Maßstab

# Mechatroniker/-in

Blatt : 4(4)

Stückliste Schwenkzylinder

Prüflings-nummer :

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S25 0942 K2-SM-weiß-270924-sgu